

《电动力学》第 7 次作业

习题1：全反射

一单色平面电磁波从海水射入空气，它的电场垂直于入射面，在海水面上，其大小为 $1V/m$ 。对于这电磁波来说，海水的相对介电常数是 $\epsilon_r = 8.0$ ，相对磁导率为 $\mu_r = 1$ 。试求：(1) 全反射的临界角 θ_c ；(2) 当入射角为 45° 时，空气中离海水面为一个波长处的电场强度大小。

习题2：穿透深度

已知海水的相对磁导率为 $\mu_r = 1$ ，电导率为 $\sigma = 1S/m$ ，对于微波频率以下的电磁波来说，海水的相对介电常数 ϵ_r 的数量级为10，问海水对上述频率的波可以视为良导体吗？对于频率为 $50Hz$, 10^6Hz 和 10^9Hz 的三种电磁波，计算其在海水中的穿透深度。